Seminario SQL Server 2005

SQL Server Service Pack 2

Gianluca Hotz
ghotz@SolidQ.com
ghotz@ugiss.org

Solid Quality Learning

SQL Server 2005 Service Pack 2

Agenda

- Logon Trigger
- Vardecimal
- ALTER LOGIN e ALTER USER
- Maintenance plans
- Common Criteria Compliance
- SSMS Custom Reports
- Bug introdotti con SP2
- Altri miglioramenti
- Hotfix post SP2

SQL Server 2005 Service Pack 2

Logon Trigger

- Nuovo evento per DDL trigger (server scope)
- Permettono di intercettare le operazioni di login
  - esempio: limitare numero massimo di connessioni
- Analogie con evento trace AUDIT_LOGIN
  - Sincrono vs Asincrono
- Si scatena dopo l'autenticazione
  - ma prima di stabilire la sessione
  - non parte in caso di
    - errore sulla connessione
    - logon fallito (alternativa: utilizzare alert)
- Introdotti per specifiche Common Criteria

SQL Server 2005 Service Pack 2

demo

Logon Triggers

SQL Server 2005 Service Pack 2

Logon Trigger: contesto di esecuzione

- L'utente poter interrogare il catalogo
  - per vedere le informazioni sulla propria sessione
- Permessi ampi
  - `GRANT VIEW SERVER STATE TO loginname;`
  - `GRANT VIEW SERVER STATE TO public;`
- Impersonificazione
  - `CREATE TRIGGER…WITH EXECUTE AS`
    - `SELF`
    - `'loginname'`
  - usare funzione `ORIGINAL_LOGIN()`

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: nuovo tipo dato?

- Non è un nuovo tipo dato!
- Si tratta di un formato di memorizzazione
  - consente di archiviare valori decimal in base allo spazio usato
  - completamente trasparente alle applicazioni
- Utile quando
  - devo rappresentare valori molto grossi
  - molti dei valori non sono delle dimensioni massime
  - risparmio (potenzialmente) in termini di operazioni di I/O
- Prezzo da pagare
  - overhead di 2 byte per ogni valore (offset come varchar)
  - caso limite vardecimal > decimal (poca variabilità)
  - più utilizzo della CPU

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: supporto

- Supportato solo per istanze
  - enterprise o developer edition
  - con installato service pack 2
- **Attenzione!** Una volta attivato, non è possibile
  - effettuare un ripristino (restore) su un'istanza non supportata
  - collegare (attach) ad un'istanza non supportata
  - assicurarsi che in azienda le istanze siano omogenee

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: stime ed attivazione

- Stima preventiva del risparmio per singola tabella
  - `sp_estimated_rowsize_reduction_for_vardecimal 'tabname'`
- Passi per l'implementazione
  - abilitazione opzione a livello di database
    - `sp_db_vardecimal_storage_format 'dbname', 'ON'`
  - abilitazione opzione per le singole tabelle
    - `sp_tableoption 'tabname', 'vardecimal storage format', 'ON'`

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: limitazioni

- Modifica tutti i campi decimal di una tabella
- Funzione **`DATALENGTH()`** restituisce lo spazio “fisso”
- Non è utilizzabile per le viste indicizzate
- Non è utilizzabile per i database di sistema
- Non è possibile cifrare campi vardecimal
- Formato non ereditato con **`SELECT…INTO`**
- Database mirroring
  - non è possibile abilitare l’opzione a livello di database
  - è necessario rimuoverlo e riabilitarlo a posteriori
  - posso abilitare le singole tabelle in qualunque momento
    - valutare sempre l’impatto!!

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: impatto implementazione

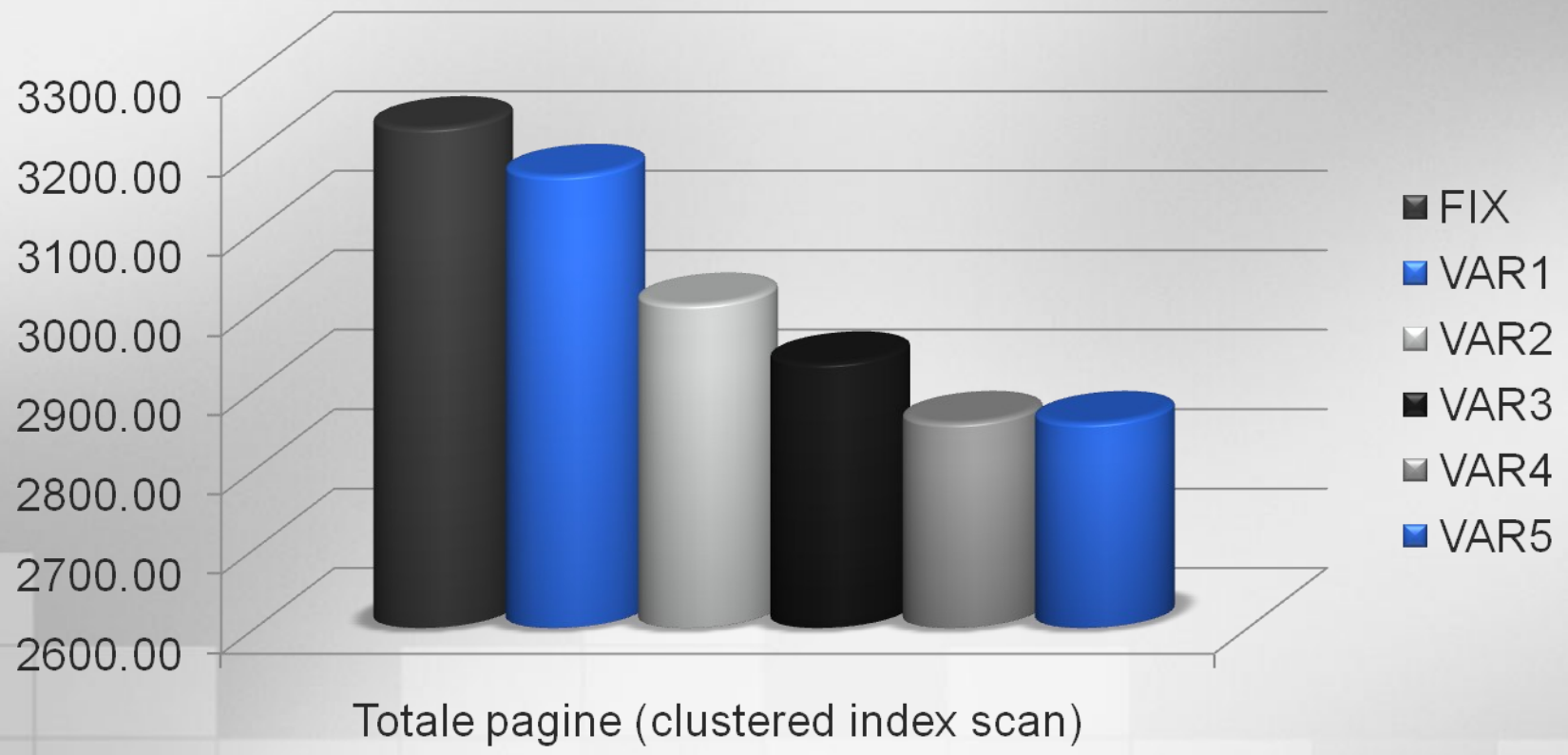
- Ricostruzione tabella e indici che usano tipi decimal
- Richiede l'ordinamento nel tempdb

- <u>Valutare impatto</u>
  - spazio disco
  - transaction-log
  - tempdb

SQL Server 2005 Service Pack 2

Vardecimal: impatto su richieste di I/O

- Tabella 1mio di righe e 1 colonna decimal



SQL Server 2005 Service Pack 2

demo

Vardecimal

SQL Server 2005 Service Pack 2

ALTER LOGIN e ALTER USER

- **`ALTER LOGIN WITH PASSWORD HASHED`**
  - modifica password senza conoscerla
  - al posto della procedura **`sp_help_revlogin`** (articolo KB)
  - utile per mantenere allineate le credenziali
    - database mirroring
    - log shipping
    - produzione e collaudio
  - richiede **`CHECK_POLICY = OFF`** (impossibile verificare hash)

- **`ALTER USER WITH LOGIN`**
  - mappatura utente database con login istanza
  - alternativa a procedura **`sp_change_users_login`**
  - non ancora documentata nei BOL (may 2007)

SQL Server 2005 Service Pack 2

Common Criteria: introduzione

- Certificazione rilasciata da organismi internazionali
  - riconosciuta da 24 paesi
  - conosciuta anche come ISO 15408
- National Information Assurance Partnership (NIAP)
  - NSA + NIST
  - enti certificatori in USA, UE, Giappone, ecc
- Evalutation Assurance Level (EAL)
  - Windows Server 2003 SP1: EAL4+
  - SQL Server 2005 SP1: EAL1
  - SQL Server 2005 SP2: in corso di valutazione EAL4+

SQL Server 2005 Service Pack 2

Common Criteria: implementazione

- Disponibile solo in Enterprise e Developer editions
- Complementare a C2 audit mode
- Residual Information Protection (RIP)
  - azzera la memoria prima di rilasciarla
- Informazioni aggiuntive in **`sys.dm_exec_sessions`**
  - Last successfull logon
  - Last unsuccessfull logon
  - Unsuccessfull logon

SQL Server 2005 Service Pack 2

Maintenance Plans

- In precedenza utilizzabili se installato su server
  - SSIS
  - client tools
- Poco apprezzato per installazioni solo engine
  - Vincolo rimosso
- Aggiunto cleanup task su base oraria
  - prima fonte di problemi del rilascio del SP2
  - giorni interpretati come ore e viceversa
- Supporto per configurazioni multiserver

SQL Server 2005 Service Pack 2

Custom Report in SMMS

- Possibilità di definire report custom
  - per estendere i report che sono già presenti
- Non richiede Reporting Services
  - è sufficiente SSMS
  - basta impostare RDL
- Performance Dashboard Reports
  - report messi a disposizione dal team di sviluppo
  - si basa su questa nuova feature

SQL Server 2005 Service Pack 2

demo

Performance Dashboard

SQL Server 2005 Service Pack 2

Altri miglioramenti

- Gestione cache piani di esecuzione
- Supporto per Vista
- Best Practice Analyzer
- Generazione di script in SSMS
- Migliorato wizard per copia di database
- Applicazione sqllogship.exe
- Integrazione con i prodotti Sharepoint

SQL Server 2005 Service Pack 2

demo

Generazione script

SQL Server 2005 Service Pack 2

Bug introdotti con il Service Pack

- Clean Up Task
  - presente nei SP2 scaricati prima del 5 marzo
  - problema risolto con la GDR1 (build 3050)
  - articolo KB 933508 per capire quale versione è installata
- Check Database Integrity Task
  - verifica sempre solo il primo per n volte
  - presente nei SP2 prima e dopo il 5 marzo
  - problema risolto con la GDR2 (build 3054)
    - la GDR2 comprende anche la GDR1
    - distribuita con Microsoft Update
    - build 3042 – 3053: KB 934458
    - build 3150 – 3158: KB 934459

SQL Server 2005 Service Pack 2

Problemi Reporting Services

- Stesso report: 2 layout differenti! ☹
- Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.2047.00

Test inScope

		False	True	Total
⊟ M	F	39	10	49
	M	79	18	97
	Total	118	28	146
⊟ S	F	24	11	35
	M	96	13	109
	Total	120	24	144
Total		238	52	290

- Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00

Test inScope

		False	True	Total
⊟ M	F	39	10	49
	M	79	18	97
	Total	118	28	146
⊟ S	F	24	11	35
	M	96	13	109
	Total	120	24	144
Total		238	52	290

textDecoration: =iif(inscope("matrix1_Gender"),"None","Underline")

SQL Server 2005 Service Pack 2

Hotfix post service pack 2

- Su richiesta
- Build 3161 KB 935356
- Build 3175 KB 936305

SQL Server Service Pack 2

Risorse: siti

- Pagina principale Service Pack
  http://www.microsoft.com/sql/sp2.mspx
- Manageability Team Blog
  http://blogs.msdn.com/sqlrem
- Laurentiu Cristofor's blog
  http://blogs.msdn.com/lcris
- Sito Common Criteria
  http://www.microsoft.com/sql/commoncriteria

SQL Server Service Pack 2

Risorse: articoli

- SQL Server 2005: Some new security features in SP2
  http://blogs.msdn.com/lcris/archive/2007/02/19/sql-server-2005-some-new-security-features-in-sp2.aspx

- Reducing database size by using vardecimal storage format
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb508963(SQL.90).aspx

- SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) Re-release and post fixes explained
  http://blogs.msdn.com/psssql/archive/2007/04/06/post-sql-server-2005-service-pack-2-sp2-fixes-explained.aspx

SQL Server Service Pack 2

Risorse: download

- Performance Dashboard
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1d3a4a0d-7e0c-4730-8204-e419218c1efc&displaylang=en

- Best Practice Analyzer
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=da0531e4-e94c-4991-82fa-f0e3fbd05e63&displaylang=en

SQL Server Service Pack 2

Risorse generiche

- **Presentazione e demo**
  http://community.ugiss.org
- **Informazioni sul prodotto SQL Server**
  http://www.microsoft.com/italy/sql
  http://www.microsoft.com/sql
- **Supporto sviluppo ed professionisti IT**
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql
  http://msdn.microsoft.com/sql
- **Comunità SQL Server**
  http://www.ugiss.org
  http://community.ugiss.org
- **Newsgroups pubblici via NTTP**
  microsoft.public.it.sql
  microsoft.public.sqlserver.*
- **Newsgroups pubblici via WEB**
  http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx
- **Formazione e mentoring**
  http://www.microsoft.com/italy/traincert
  http://www.solidqualitylearning.com/

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/